

第3章

分析方法

— Fundamentals of Electric Circuit
电路基础



**Scientists study the
world as it is, engineers
create the world that never
has been.**

— Theodore von Karman

Fundamentals of Electric Circuit

拓扑约束
元件约束

KCL
KVL
VCR

$I(i)$
 $V(v)$
 $P(p)$

2大基本法：
5大定理：
元件 (R, C, L)
电路 (DC, AC)
暂态，稳态
时域，频域
电耦合，磁耦合

-
-
-

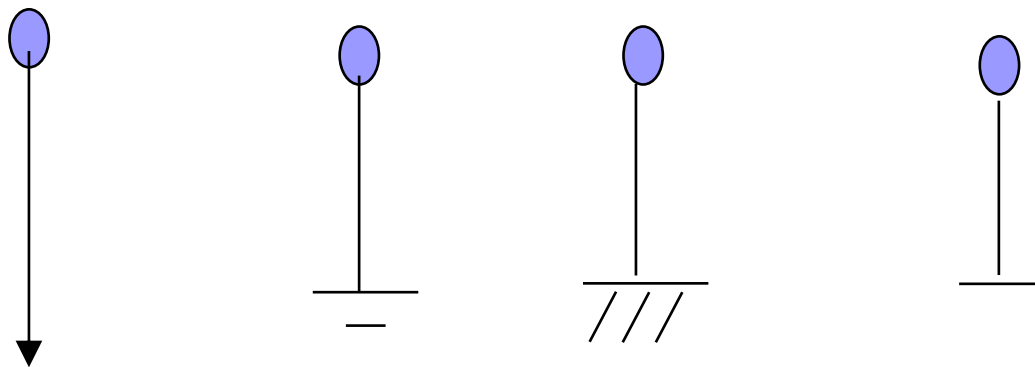
3.2 节点分析法

(—本节只含电流源, 不含电压源)

- 节点分析法: 通过列节点电流方程, 求得节点电压

确定节点电压的步骤:

1. 选一个节点作为参考节点, 以此点作为电压的参考电位, 假设剩下的 $n-1$ 个节点的电压为 $V_1, V_2, \dots, V_{n-1}$ 。
2. 将基尔霍夫电流定律应用于 $n-1$ 个非参考节点, 并根据欧姆定律用电压来表示支路电流。
3. 求解联立方程, 得到未知节点电压。 ($(n-1)$ 个方程, 解 $(n-1)$ 个节点电压。)



参考节点（地）的常用符号



图 3-1 表示参考节点的常用符号

■ 例右图

1: 选定参考节点(节点0, 其 $v = 0$)

2: 列写所有非参考节点的KCL方程:

注意: 给假设的参数 (i_1, i_2) 打标签!

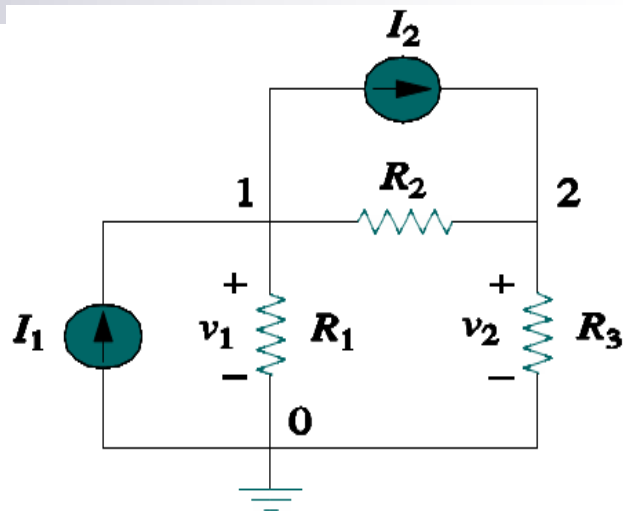
节点1 $I_1 = I_2 + i_1 + i_2$

节点2 $I_2 + i_2 = i_3$

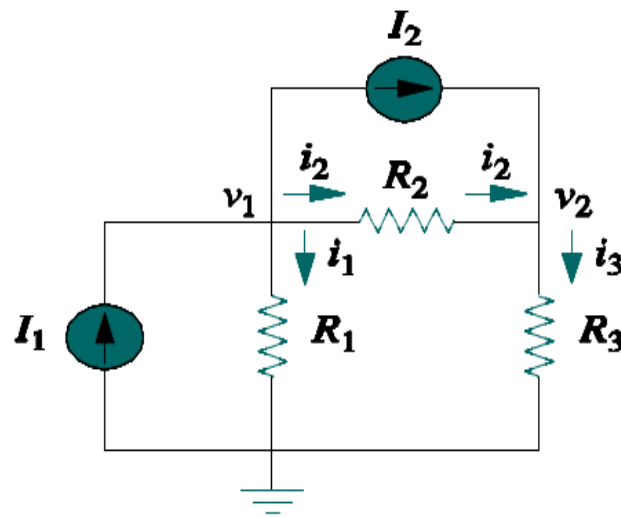
3: VCR: $i_1 = \frac{v_1 - 0}{R_1}, i_2 = \frac{v_1 - v_2}{R_2}, i_3 = \frac{v_2 - 0}{R_3}$

符号规则: 在电阻中, 电流从高电位 (+) 流向低电位 (-):

$$i = \frac{V_{higher} - V_{lower}}{R} = \frac{V_+ - V_-}{R}$$



(a) 题图

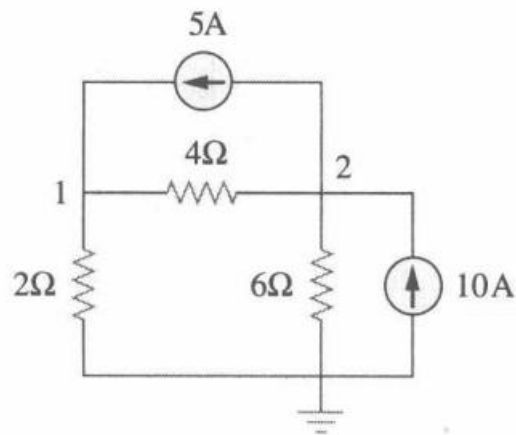


(b) 打标签!

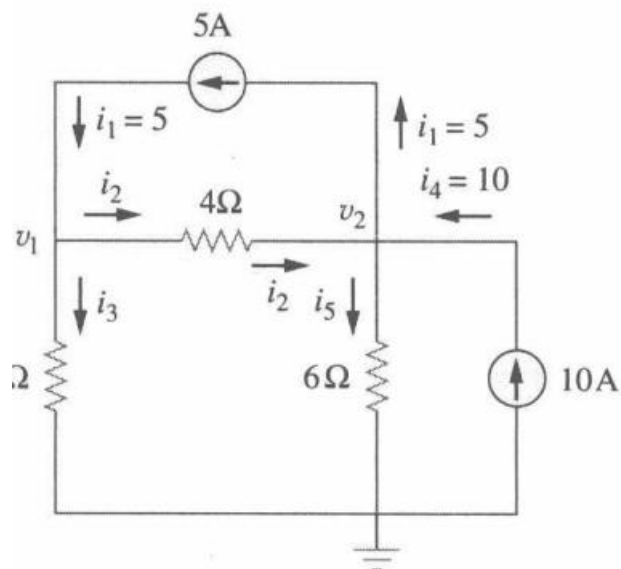
例 3-1 计算图 3-3a 所示电路中各节点的电压。

解: $V_1/2 = 5 + (V_1 - V_2)/4$

$(V_1 - V_2)/4 + 10 = V_2/6 + 5$



a) 原始电路



b) 分析电路

图 3-3 例 3-1 图

练习 3-1 求图 3-4 所示电路的节点电压。

$$\text{解: } 14 = v_1/4 + (v_1 - v_2)/5$$

$$(v_1 - v_2)/5 = v_2/5 + 7$$

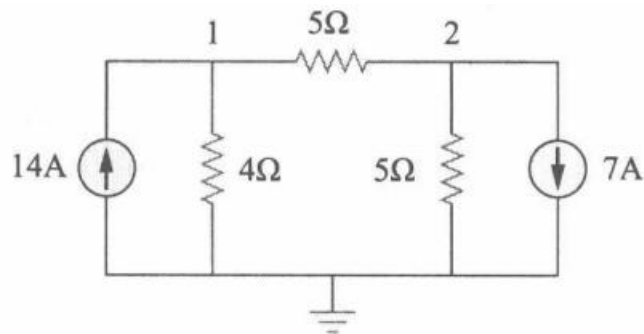


图 3-4 练习 3-1 图

答案: $v_1 = 30\text{V}$, $v_2 = -2.5\text{V}$

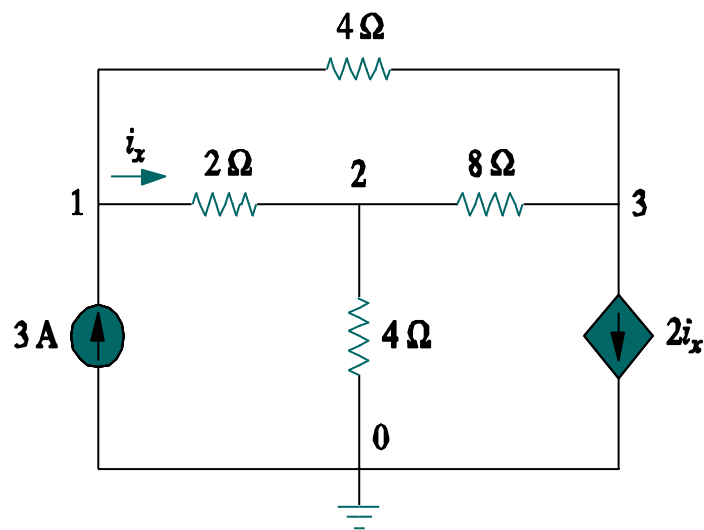
例3-2: (详解)

确定图 (a) 中各节点的电压。

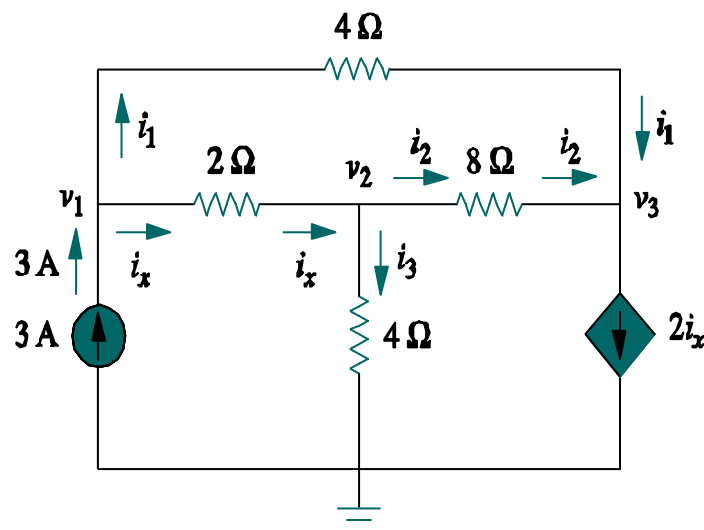
解: (标签+原始方程!)

如图 (b) 所示:

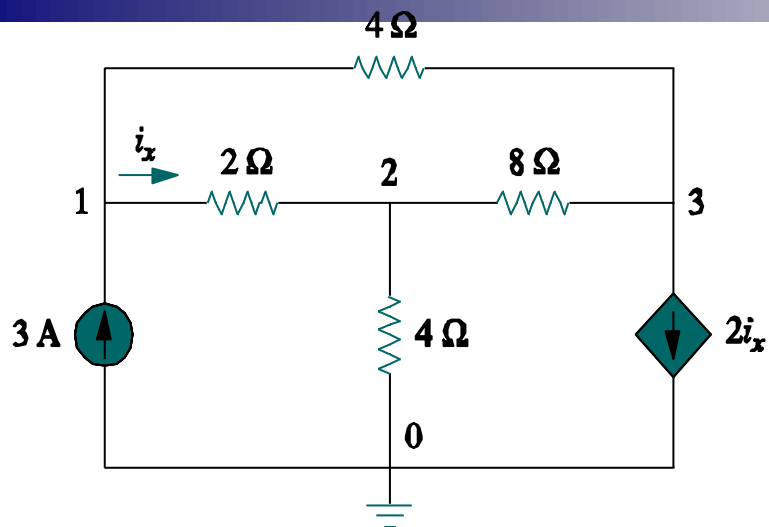
选取参考节点; 假设节点电压; 标记电流



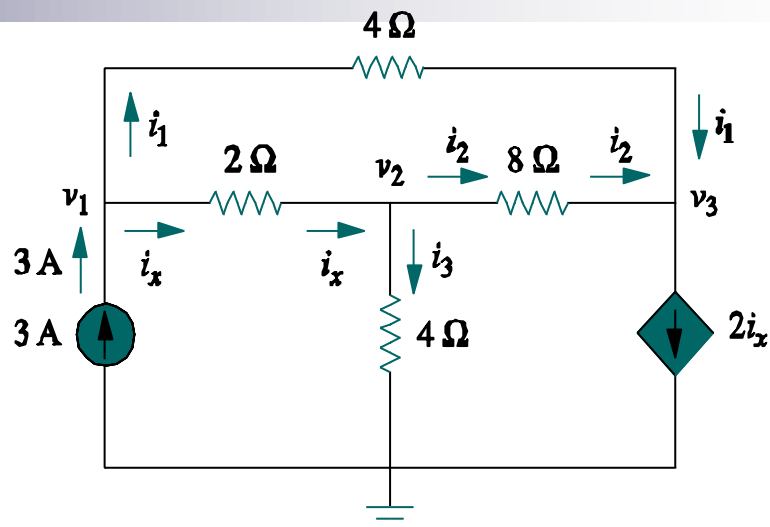
(a) 题图



(b) 第1步: 打标签



(a) 题图



(b) 电路分析

$$\textcircled{1} \quad 3 = i_1 + i_x$$

KCL方程

$$\textcircled{2} \quad i_x = i_2 + i_3$$

$$\textcircled{3} \quad i_1 + i_2 = 2i_x$$

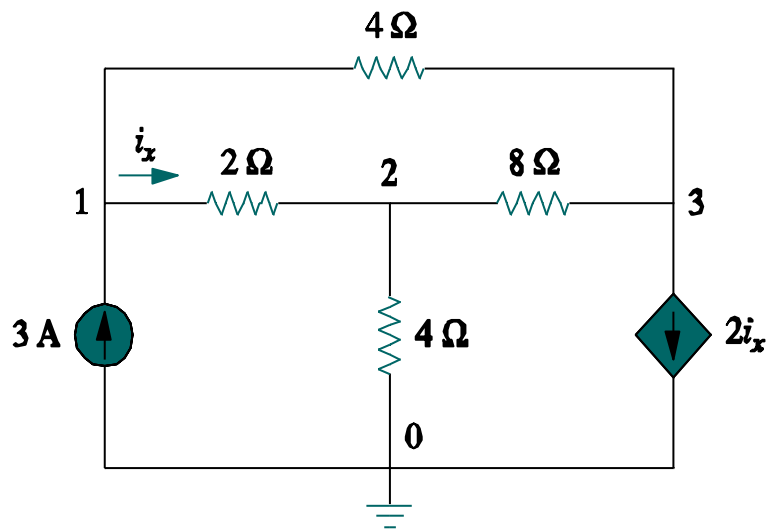
VCR方程

$$\textcircled{4} \quad i_1 = \frac{v_1 - v_3}{4}$$

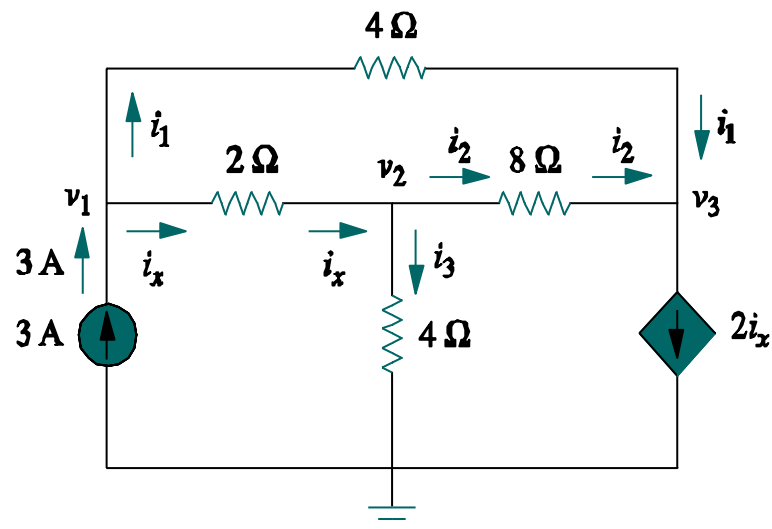
$$\textcircled{5} \quad i_x = \frac{v_1 - v_2}{2}$$

$$\textcircled{6} \quad i_2 = \frac{v_2 - v_3}{8}$$

$$\textcircled{7} \quad i_3 = \frac{v_2 - 0}{4}$$



(a)



(b)

解方程组，得

$$v_1 = 4.8\text{V}, v_2 = 2.4\text{V}, v_3 = -2.4\text{V}$$

$$i_1 = \dots$$

$$i_2 = \dots$$

$$i_3 = \dots$$

$$i_x = \dots$$

练习 3-2 求图 3-6 所示电路中三个非参考节点的电压。

答案： $v_1 = 32\text{V}$ ， $v_2 = -25.6\text{V}$ ，
 $v_3 = 62.4\text{V}$

解： $4 = (V_1 - V_2)/3 + (V_1 - V_3)/2$

$V_2/4 = (V_1 - V_2)/3 + 4 \times (V_2/4)$

$V_3/6 + 4 \times (V_2/4) = (V_1 - V_3)/2$

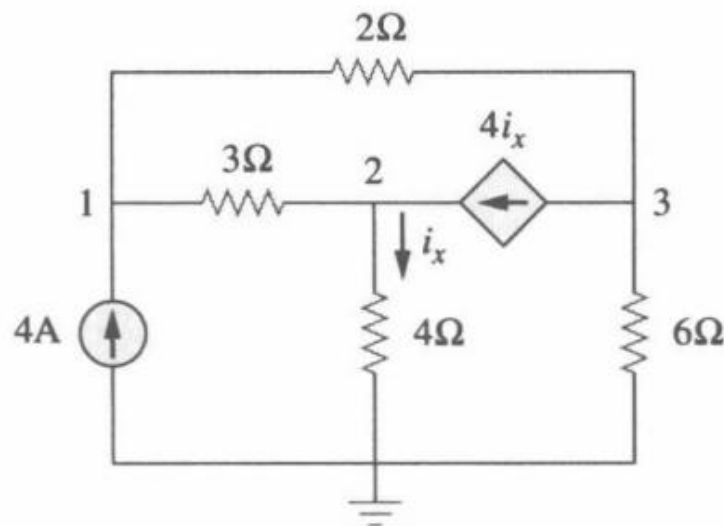


图 3-6 练习 3-2 图

3.3 含电压源的节点分析法（改）

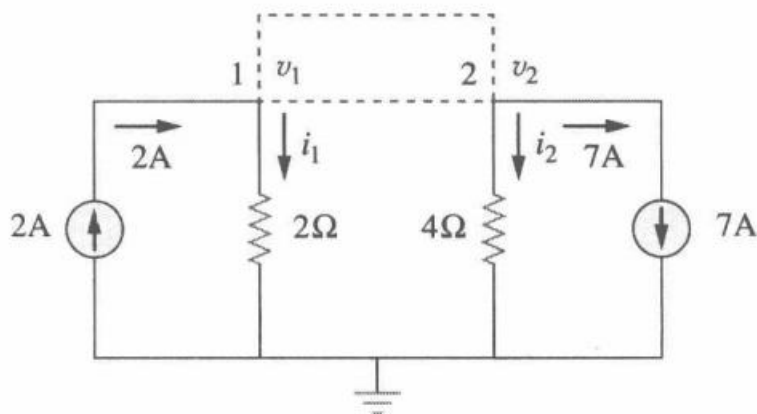
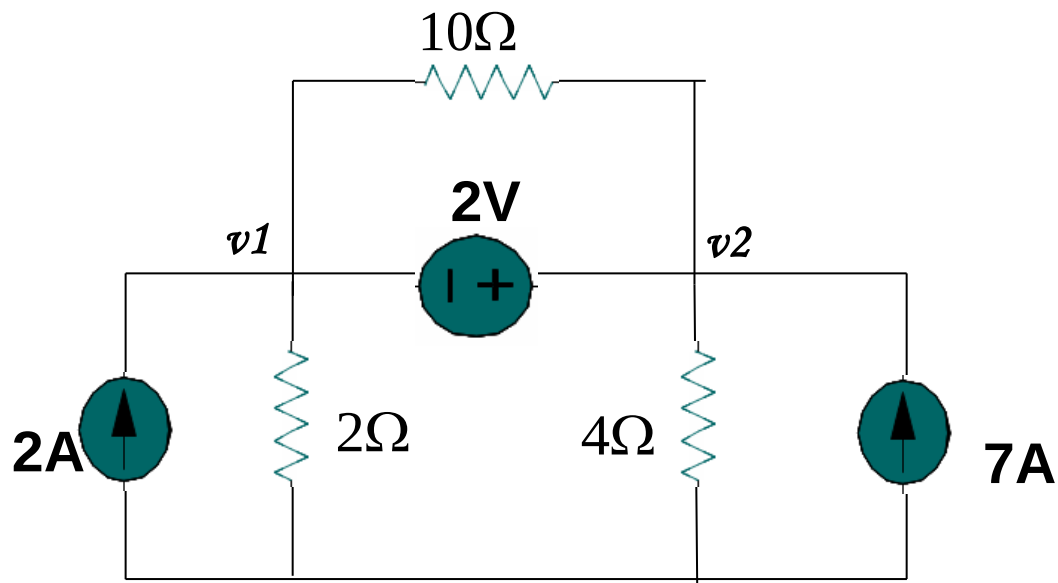
- 超节点（广义节点）？
- 大道至简！
- 少即是多，以不变应万变。。。

举例

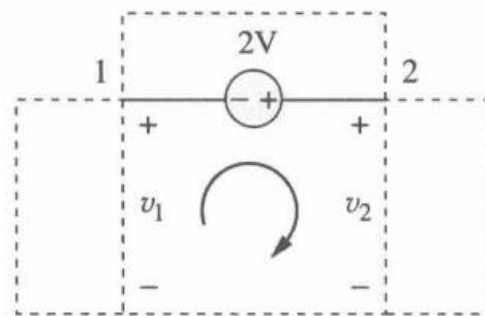
如图,求各节点电压。

解:

.....

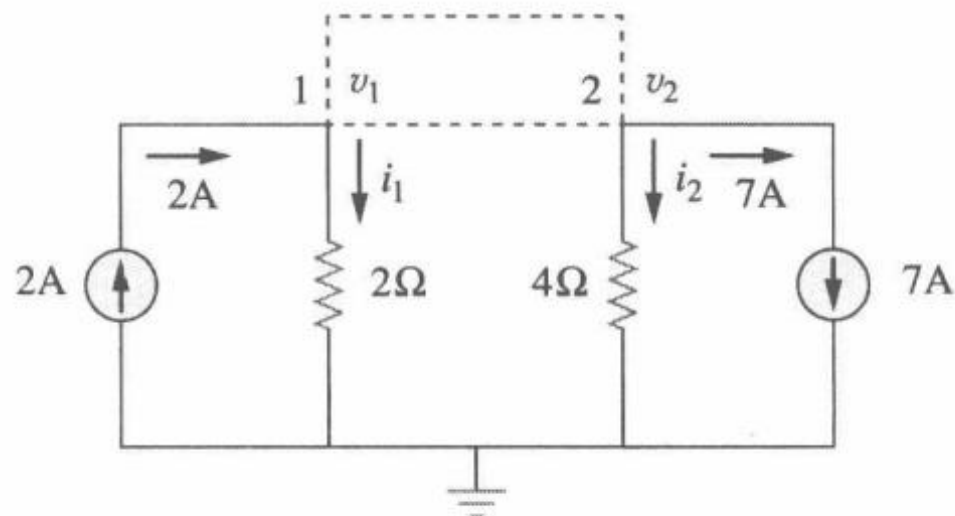


a) 对超节点应用KCL

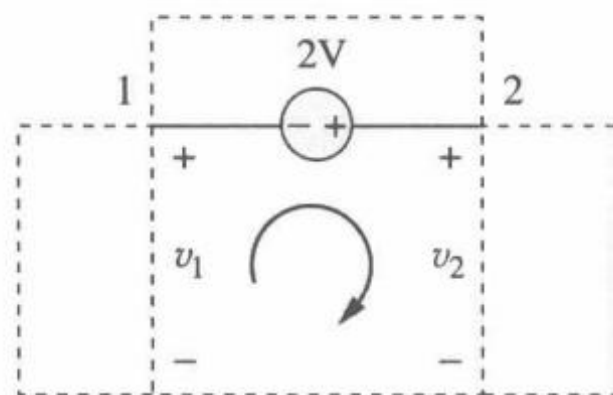


b) 对回路应用KCL

图 3-10 例 3-3 分析过程



a) 对超节点应用KCL



b) 对回路应用KCL

图 3-10 例 3-3 分析过程

$$2 = i_1 + i_2 + 7$$

$$2 = \frac{v_1 - 0}{2} + \frac{v_2 - 0}{4} + 7 \quad \Rightarrow \quad 8 = 2v_1 + v_2 + 28$$

$$-v_1 - 2 + v_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad v_2 = v_1 + 2$$

举例

如图,求节点电压。

解决方案:

③① $2 = i_1 + \underline{i_2} + i_3$

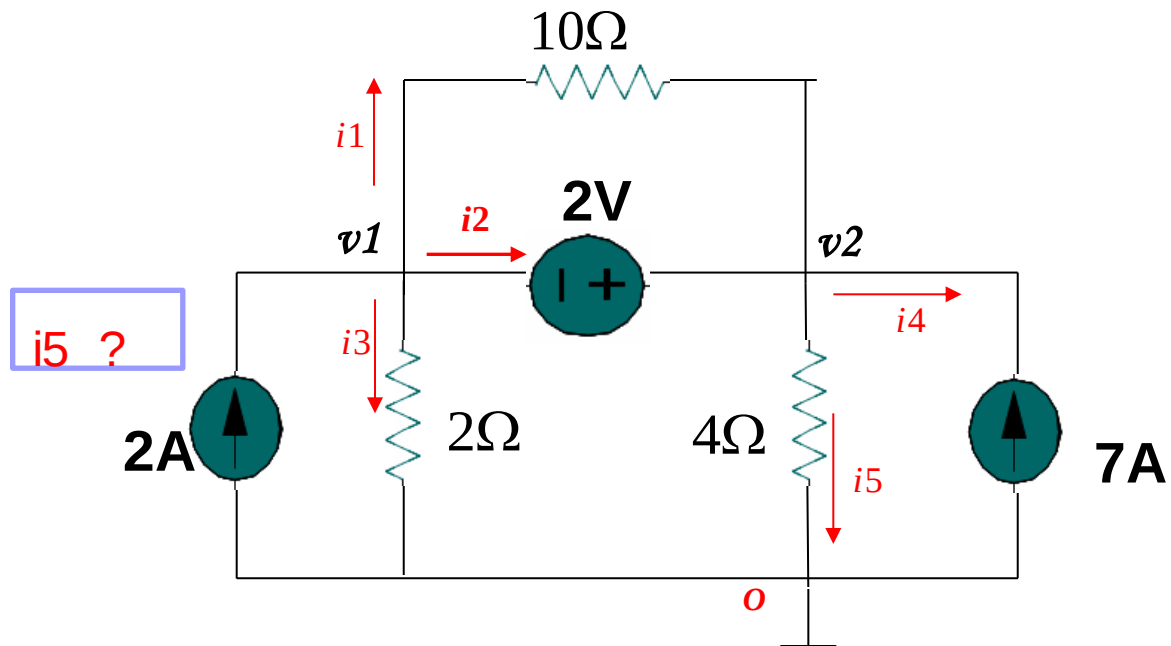
④ . . .

⑤② . . $i_1 + i_2 = i_3 + i_4$

$$v_2 - v_1 = 2$$

⑥ . . .

⑦ . . .



注意:

1, 10Ω 电阻并联 $2V$ 电源, 原电路可化简为..., 前提是不影响外所求电路参数 (即外电路等效)。

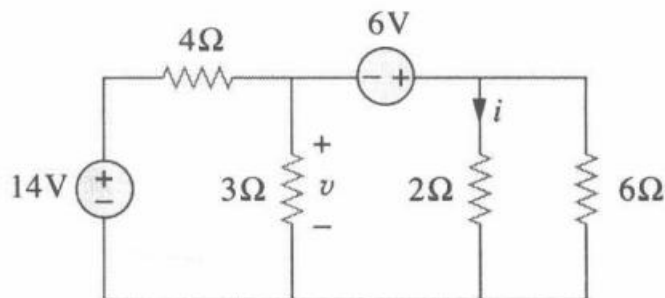
2, $2V$ 电压源上的电流 i_2 。

练习 3-3 求图 3-11 所示电路中的 v 与 i 。

解：

$$2i - V = 6$$

$$(14 - V)/4 = V/3 + i + 2i/6$$



答案： -400mV ， 2.8A

例题：求图3.7中各节点的电压？（堂练）

解： $i_1 + i_4 = i_2 + i_3$

$$(10 - V_2)/2 + (10 - V_3)/4 = V_2/8 + V_3/6$$

$$V_2 - V_3 = 5$$

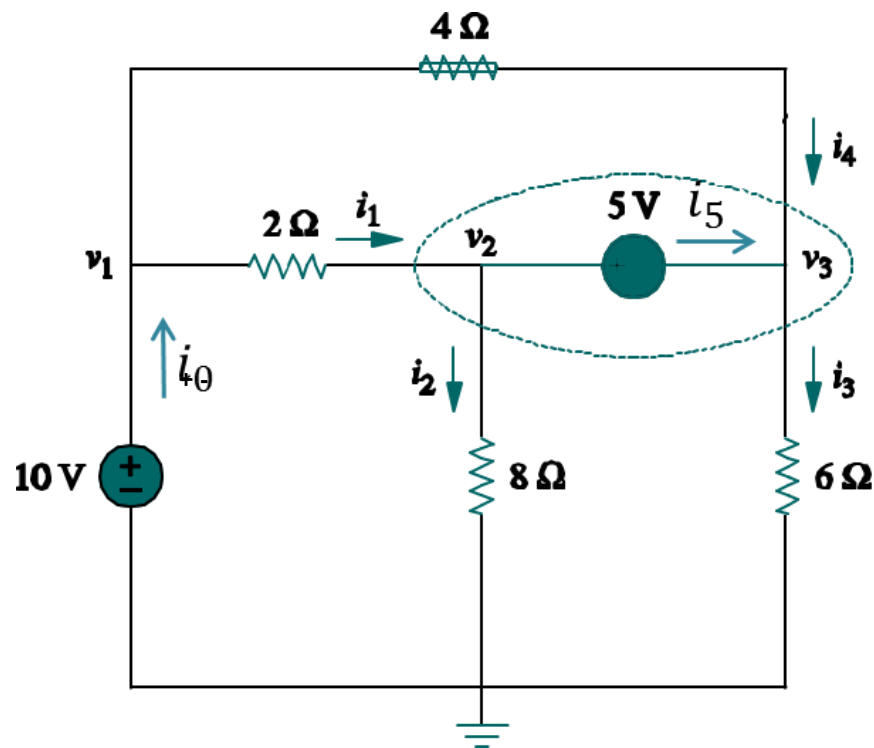
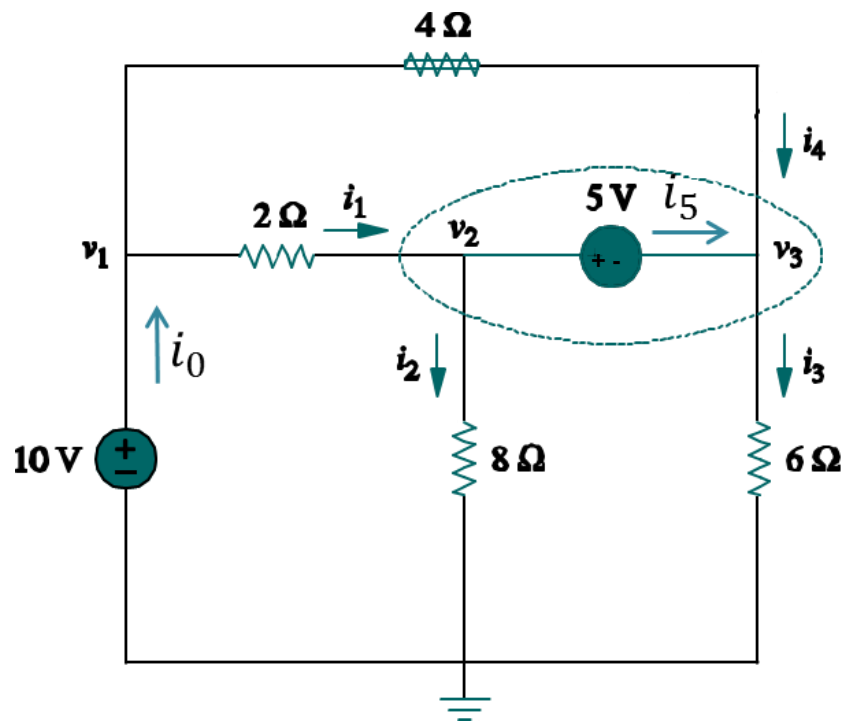


图 3.7（堂练）

解决方案: (原来的方案)

■ ■ ■ ■ ■ ■

假设电压源电流 i_5 ;
然后根据电压源特性增补方程:
 $v_2 - v_3 = 5$



例 3-4 求图 3-12 所示电路中的节点电压。

解: $V_1/2 + (V_1 - V_4)/3 + (V_2 - V_3)/6 = 10$

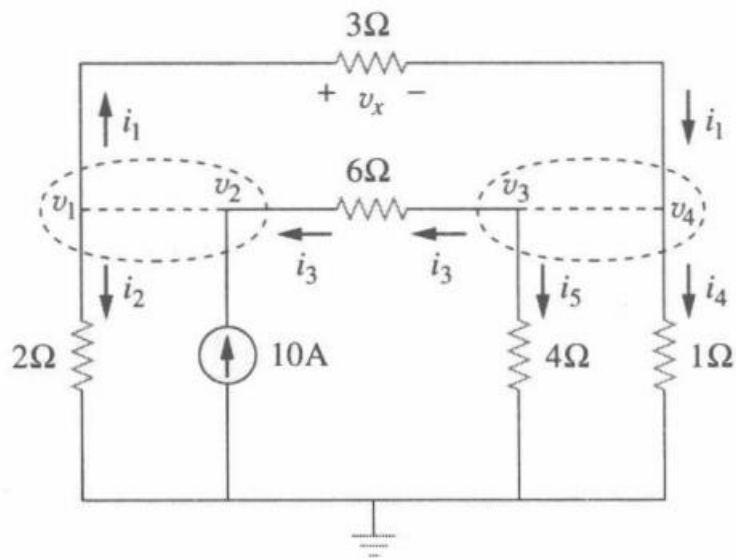
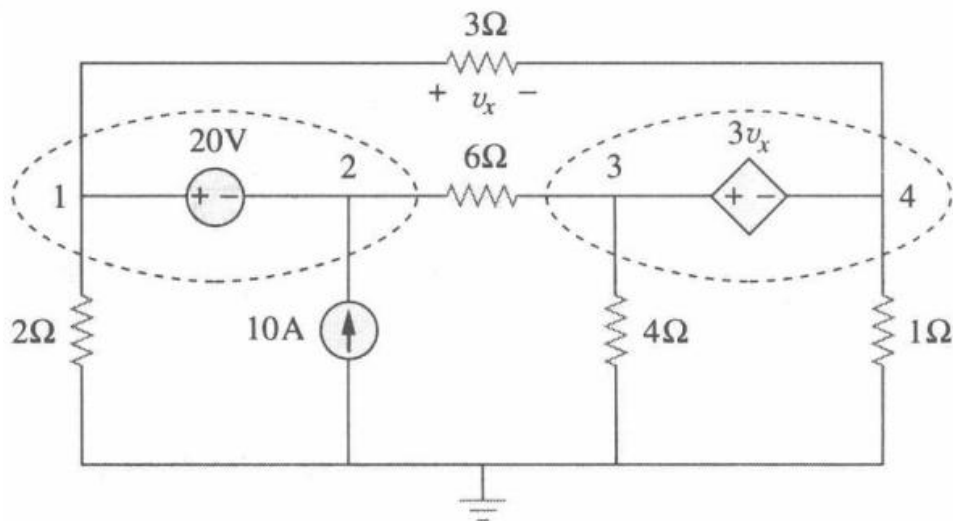
$$(V_2 - V_3)/6 + (V_1 - V_4)/3 = V_3/4 + V_4/1$$

$$V_1 - V_2 = 20$$

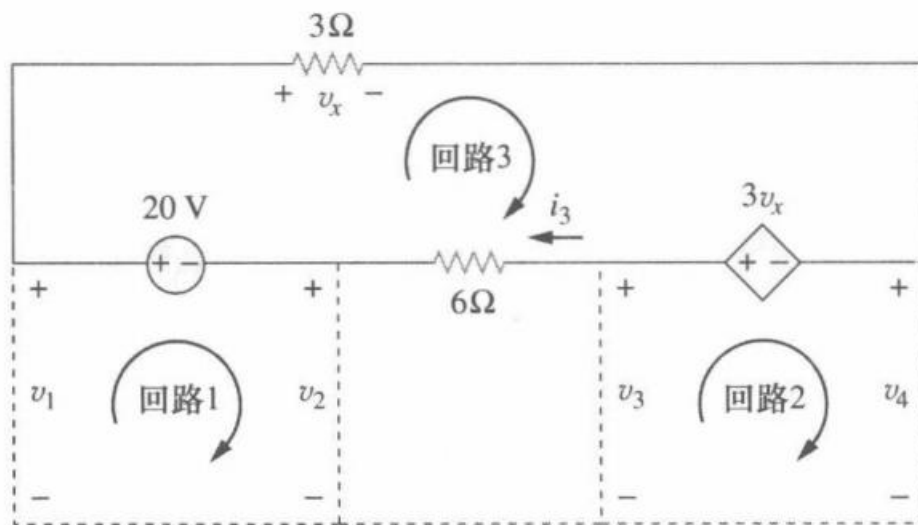
$$V_3 - V_4 = 3(V_1 - V_4)$$

$$-20 + (V_1 - V_4)_3 + (V_3 - V_2) = 0$$

求解上面5个方程中的4个即可。



a) 对两个超节点应用KCL

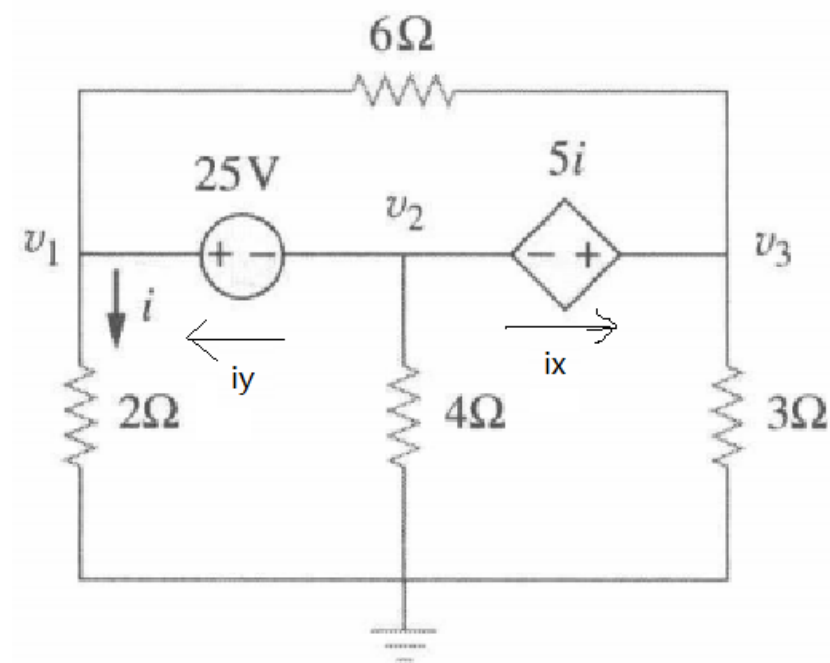


b) 对回路应用KVL

练习 3-4 利用节点分析法求图 3-14 所示电路中的 v_1 、

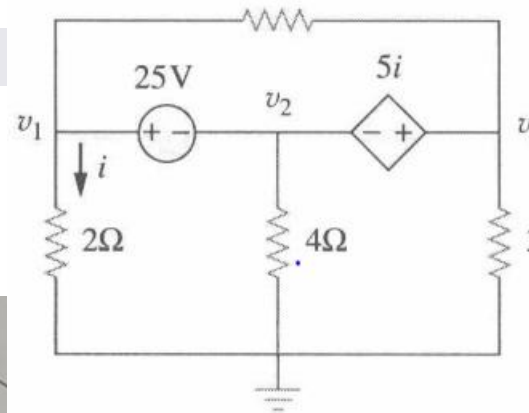
解：

上课讨论。。。。



把两个电压源和 6Ω 电阻看成超节点，得到第一个式子

用克莱姆法则求解。



$$i + \frac{v_2}{4} + \frac{v_3}{3} = 0 \Rightarrow 6v_1 + 3v_2 + 4v_3 = 0$$

$$i = \frac{v_1}{2}$$

$$\text{回路1: } -v_1 + 25 + v_2 = 0$$

$$\text{回路2: } -v_2 - 5i + v_3 = 0 \Rightarrow 5v_1 + 2v_2 - 2v_3 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 6 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 0 \\ 5 & 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 25 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = 12 + 0 + 8 + 20 + 0 + 6 = 46$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 25 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{vmatrix} = 0 + 0 + 200 + 0 + 0 + 150 = 350$$

$$v_1 = \frac{350}{46} = 7.608 \text{ V}$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 6 & 0 & 4 \\ 1 & 25 & 0 \\ 5 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -300 + 0 + 0 - 500 + 0 + 0 = -800$$

$$v_2 = \frac{-800}{46} = -17.391 \text{ V}$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 6 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 25 \\ 5 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0 + 375 + 0 + 0 - 300 + 0 = 75$$

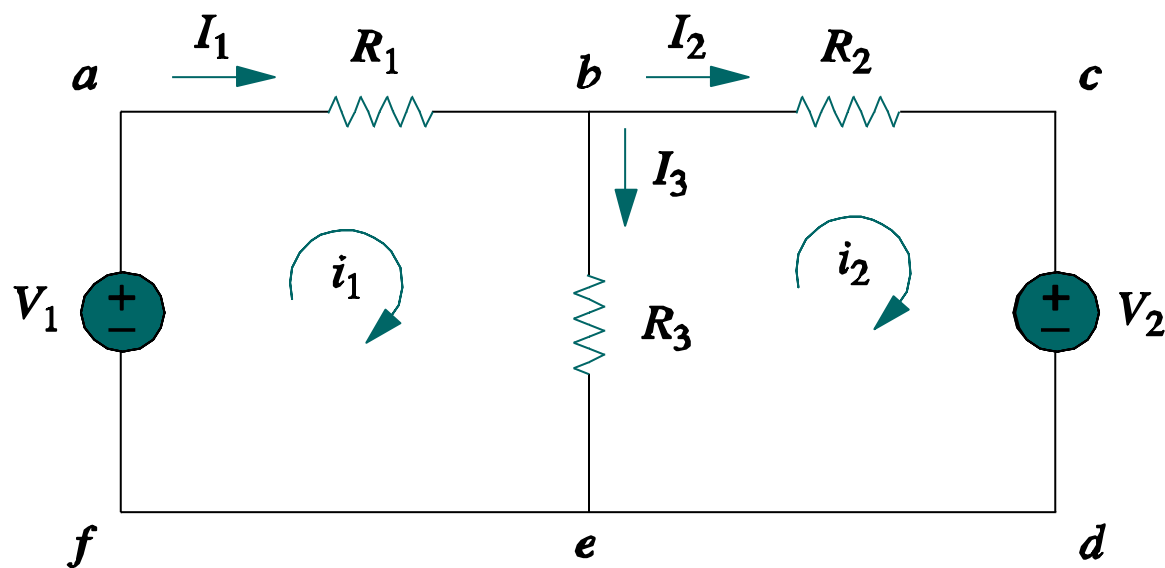
$$v_3 = \frac{75}{46} = 1.630 \text{ V}$$

3.4 网孔分析法

列回路电压方程，求网孔电流（支路电流）
（本节讨论不带电流源，只含电压源的情况）

网孔

网孔是指不包含任何其他回路的一条回路。



相邻网孔之间的支路电流 = 相邻网孔的网孔电流的代数和

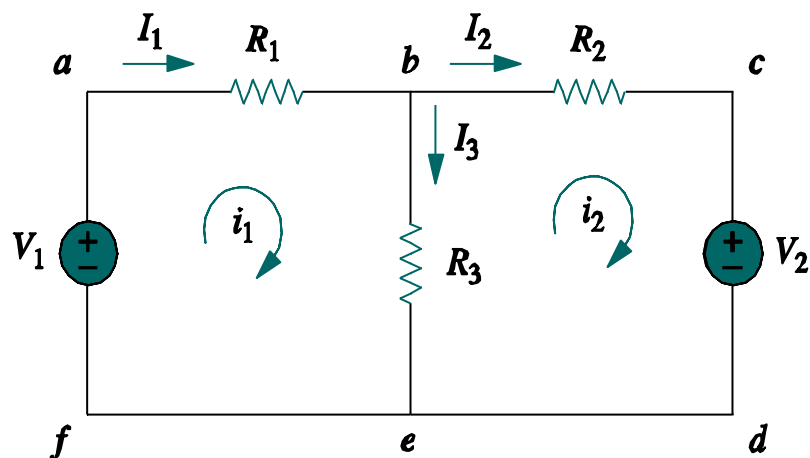
$$I = \sum i$$

确定网孔电流的步骤:

1. 定义各个网孔的网孔电流
2. 应用基尔霍夫电压定律于 n 个网孔。用欧姆定律以网孔电流来表示各个电压。
- 3 求解 n 个联立方程得到网孔电流。

通常假定每个网孔电流都是顺时针流动的，左下角起始。

i 表示网孔电流，用 I 表示支路电流。



网孔 1,
$$-V_1 + R_1 i_1 + R_3 (i_1 - i_2) = 0$$

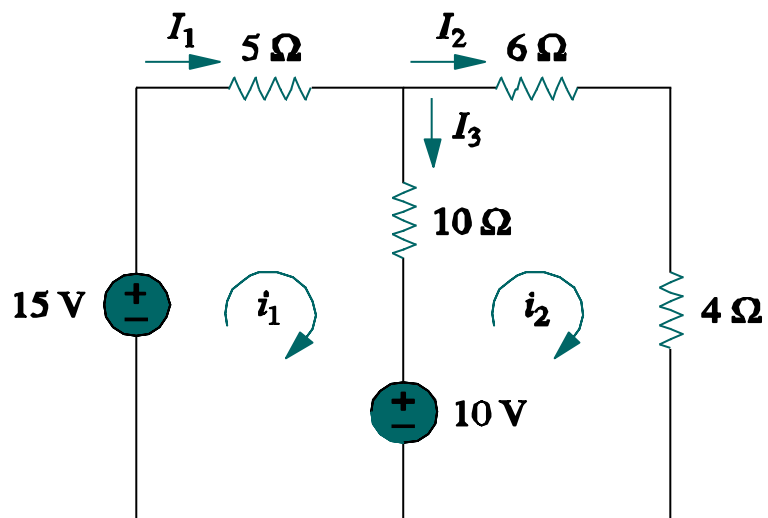
网孔 2,
$$R_3 (i_2 - i_1) + R_2 i_2 + V_2 = 0$$

2 个方程, 2 个未知数 (), 可解 i_1, i_2

举例 例3-5 (堂练)

(标签+原始方程!)

如下图,用网孔分析法求支路电流 I_1 , I_2 和 I_3 .



。 。 。

解决方案:

网孔 1,

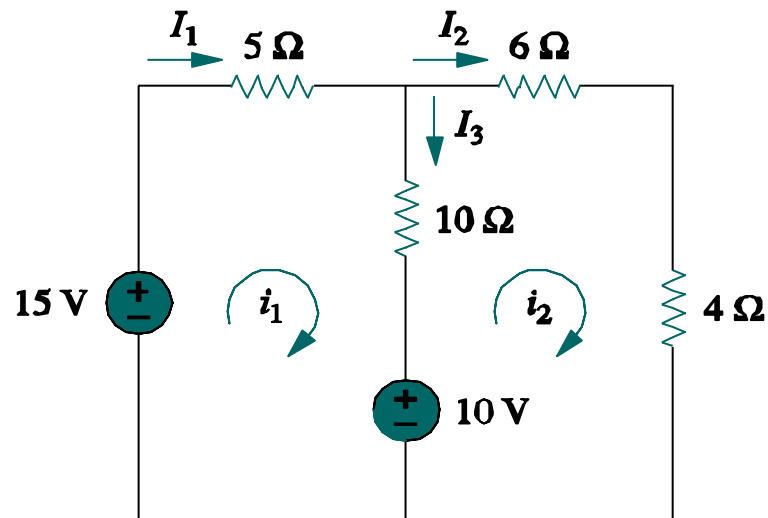
$$-15 + 5i_1 + 10(i_1 - i_2) + 10 = 0$$

网孔 2,

解得: $-10 + 10(i_2 - i_1) + 6i_2 + 4i_2 = 0$

$$i_2 = 1\text{A} \quad i_1 = 1\text{A}$$

$$I_1 = i_1 = 1\text{A}, \quad I_2 = i_2 = 1\text{A}, \quad I_3 = i_1 - i_2 = 0$$



练习 3-5 计算图 3-19 所示电路中的网孔电流 i_1 与 i_2 。

解：

$$20i_1 - 10i_2 = 90$$

$$-10i_1 + 30i_2 = -40$$

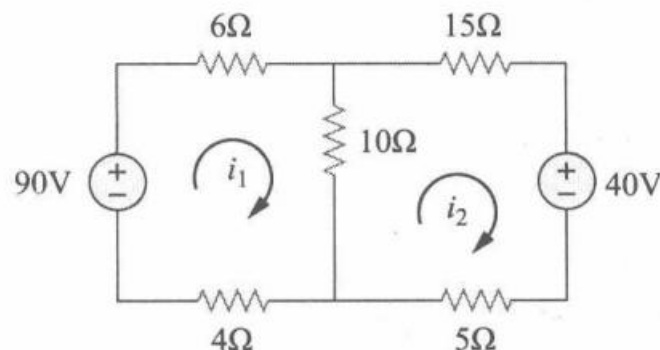
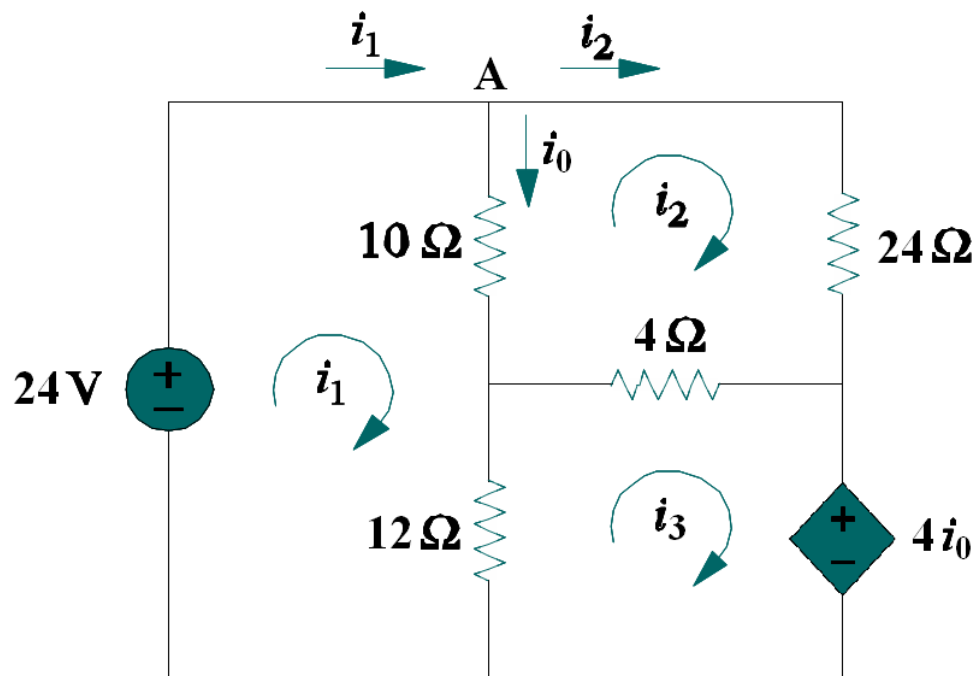


图 3-19 练习 3-5 图

答案： $i_1 = 4.6\text{ A}$ ， $i_2 = 200\text{ mA}$

例 3-6: (堂练)

用网孔分析法求图中的电流 i



o o o

解决方案:

网孔1, $-24 + 10(i_1 - i_2) + 12(i_1 - i_3) = 0$

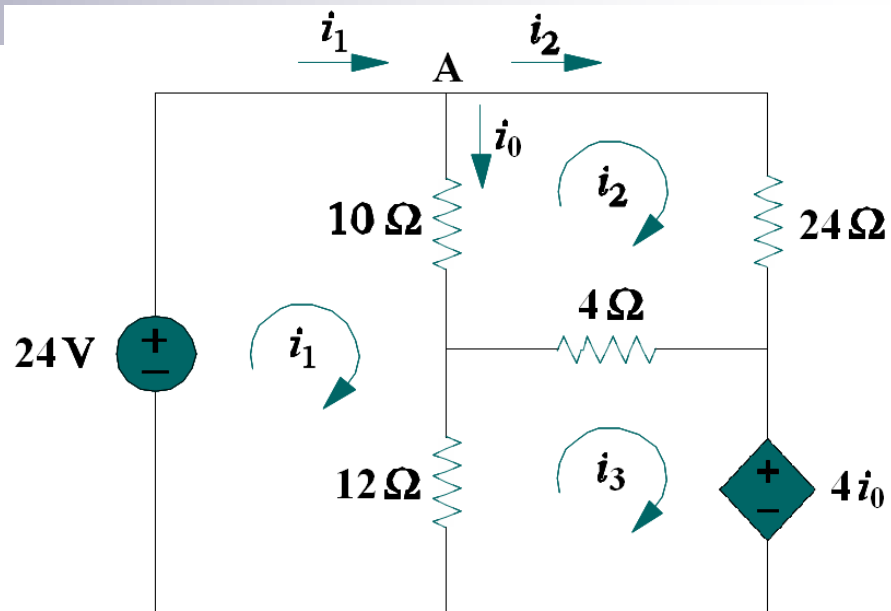
网孔2, $10(i_2 - i_1) + 24i_2 + 4(i_2 - i_3) = 0$

网孔3, $12(i_3 - i_1) + 4(i_3 - i_2) + 4i_0 = 0$

节点A, $i_1 = i_2 + i_0$

解得: $i_1 = 2.25\text{A}, i_2 = 0.75\text{A}, i_3 = 1.5\text{A}$

$$i_0 = i_1 - i_2 = 1.5\text{A}$$



解：对三个网孔依次应用 KVL。对于网孔 1，有：

$$-24 + 10(i_1 - i_2) + 12(i_1 - i_3) = 0$$

即

$$\underline{11i_1 - 5i_2 - 6i_3 = 12}$$

对于网孔 2，有：

$$24i_2 + 4(i_2 - i_3) + 10(i_2 - i_1) = 0$$

即

$$\underline{-5i_1 + 19i_2 - 2i_3 = 0}$$

对于网孔 3，有：

$$4I_o + 12(i_3 - i_1) + 4(i_3 - i_2) = 0$$

但是在节点 A 处有 $I_o = i_1 - i_2$ ，代入上式可得：

$$4(i_1 - i_2) + 12(i_3 - i_1) + 4(i_3 - i_2) = 0$$

即

$$\underline{-i_1 - i_2 + 2i_3 = 0}$$

式(3.6.1)~式(3.6.3)写成矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} 11 & -5 & -6 \\ -5 & 19 & -2 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

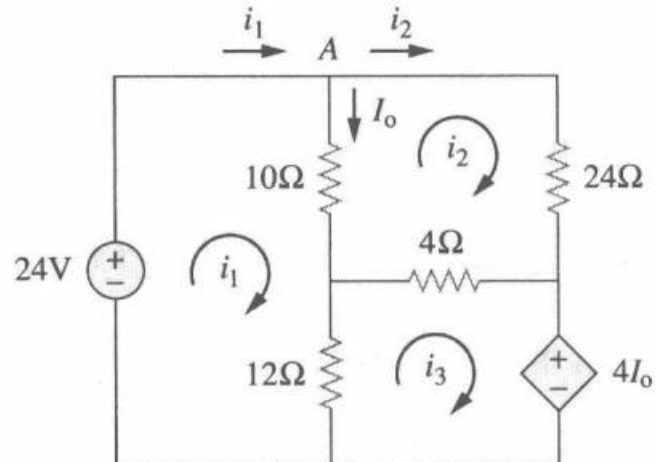


图 3-20 例 3-6 图

$$\Delta = \begin{vmatrix} 11 & -5 & -6 \\ -5 & 19 & -2 \\ -1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 418 - 30 - 10 - 114 - 22 - 50 = 192$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 12 & -5 & -6 \\ 0 & 19 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 456 - 24 = 432$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 11 & 12 & -6 \\ -5 & 0 & -2 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 24 + 120 = 144$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 11 & -5 & 12 \\ -5 & 19 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 60 + 228 = 288$$

利用克莱姆法则计算的各网孔电流为：

$$i_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{432}{192} = 2.25(\text{A}), \quad i_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{144}{192} = 0.75(\text{A}), \quad i_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{288}{192} = 1.5(\text{A})$$

所以， $I_o = i_1 - i_2 = 1.5(\text{A})$ 。

练习 3-6 利用网孔分析法计算图 3-21 所示电路中的 I_o 。

解： $6i_1 - 2i_2 - 4i_3 = 16$ (1)
 $-2i_1 + 10i_2 - 8i_3 = 10i_3$
 $-2i_1 + 10i_2 - 18i_3 = 0$ (2)
 $-4i_1 - 8i_2 + 18i_3 = 0$ (3)

$$\begin{bmatrix} 6 & -2 & -4 \\ -2 & 10 & -18 \\ -4 & -8 & 18 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \begin{vmatrix} 16 & -2 & -4 \\ 0 & 10 & -18 \\ 0 & -8 & 18 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 6 & 16 & -4 \\ -2 & 0 & -18 \\ -4 & 0 & 18 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 6 & -2 & 16 \\ -2 & 10 & 0 \\ -4 & -8 & 0 \end{vmatrix}$$

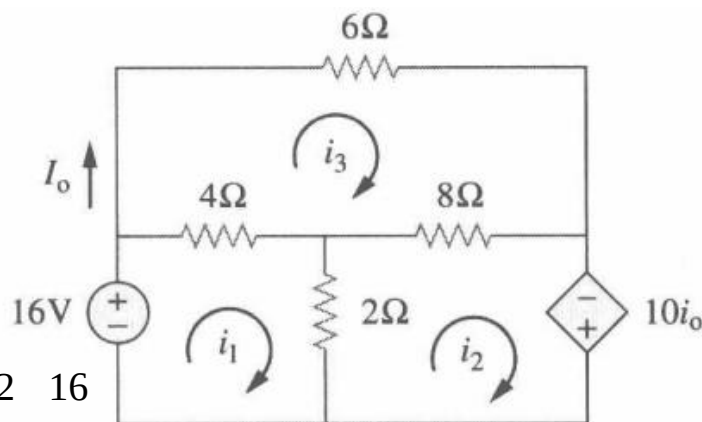


图 3-21 练习 3-6 图

$$\Delta = 60 \times 18 - 64 - 8 \times 18 - 160 - 4 \times 18 - 48 \times 18 = -224$$

$$\Delta_1 = 160 \times 18 + 0 + 0 - 0 - 0 - 16 \times 8 \times 18 = 2 \times 18 = 36$$

$$\Delta_2 = 0 + 0 + 4 \times 16 \times 18 - 0 + 2 \times 16 \times 18 - 0 = 6 \times 16 \times 18 = 1728$$

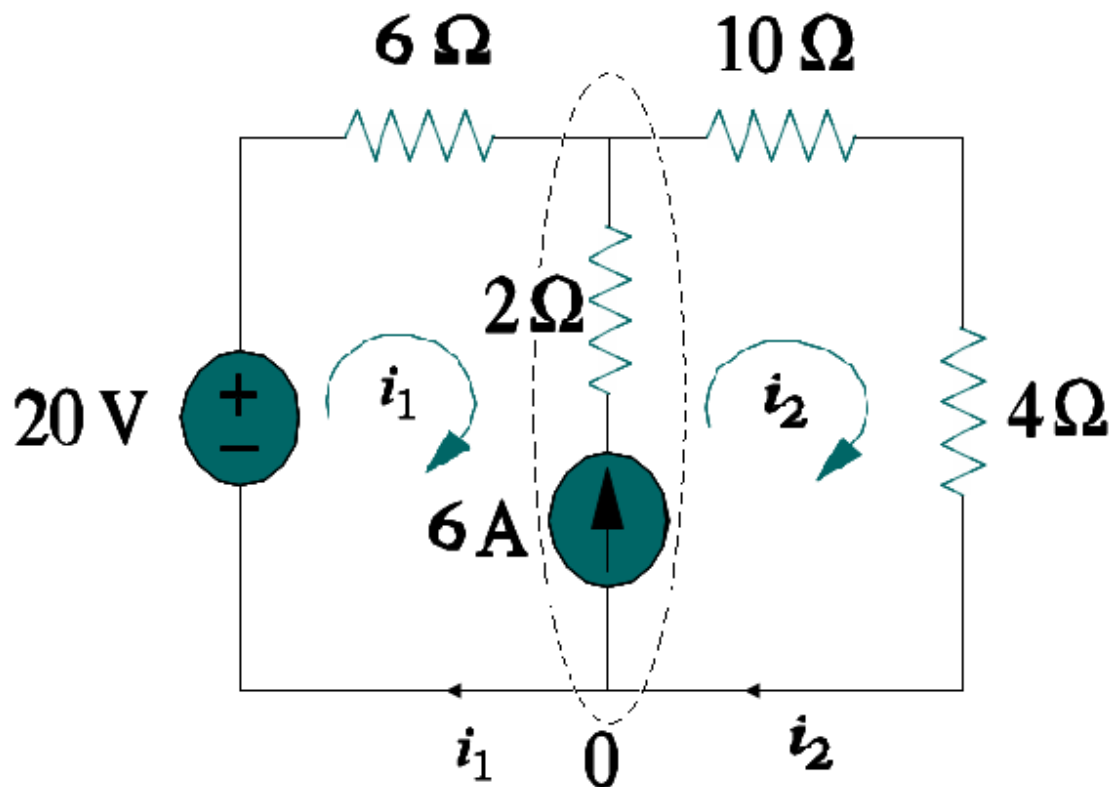
$$\Delta_3 = 0 + 2 \times 8 \times 16 + 0 + 40 \times 16 - 0 - 0 = 896$$

$$i_1 = \Delta_1 / \Delta$$

$$i_o = i_3 = \Delta_3 / \Delta = 896 / -224 = -4(\text{A})$$

3.5 含电流源的网孔分析法

(堂练)



◦ ◦ ◦

$$\textcircled{1} \quad -20 + 6i_1 + 2(i_1 - i_2) + \underline{v_x} = 0$$

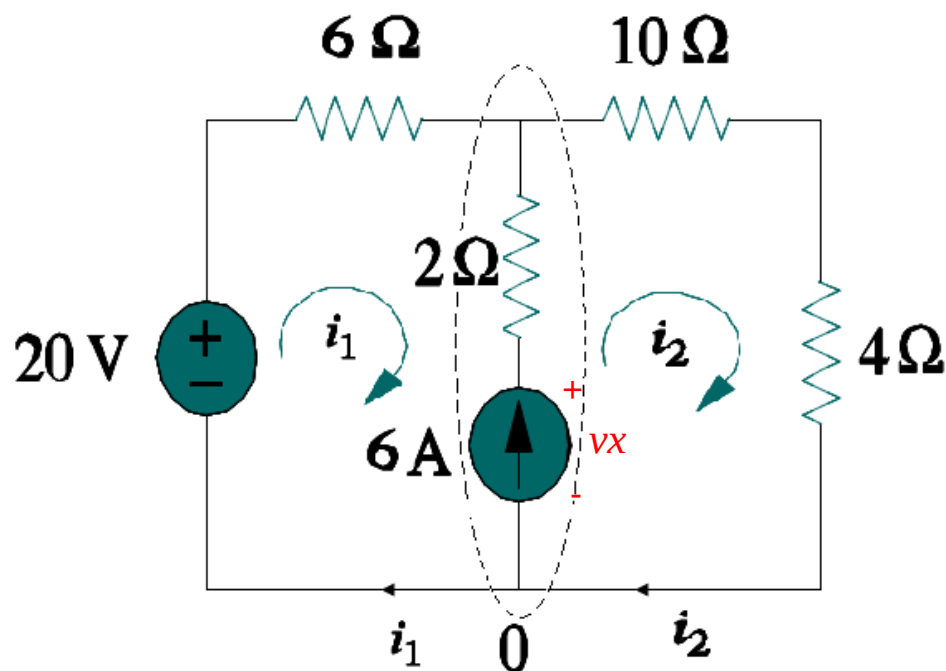
$$\textcircled{2} \quad \underline{-v_x} + 2(i_2 - i_1) + 10i_2 + 4i_2 = 0$$

$$\textcircled{3} \quad i_2 - i_1 = 6$$

(1) 和 (2) 相加合并得:

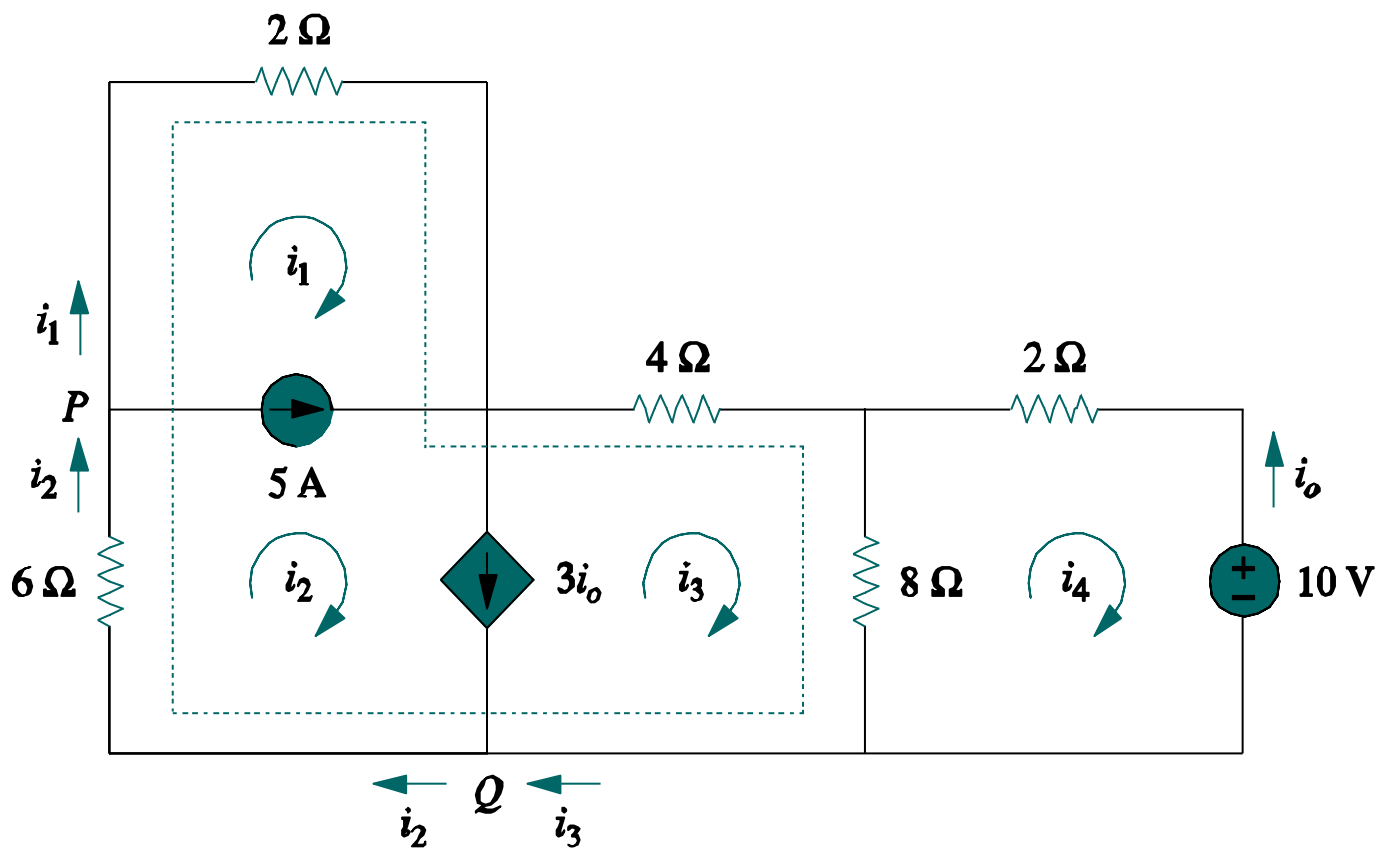
$$-20 + 6i_1 + 14i_2 = 0,$$

超网孔。和 (3) 式一起
可以求得解。



举例（例3-7）（堂练）

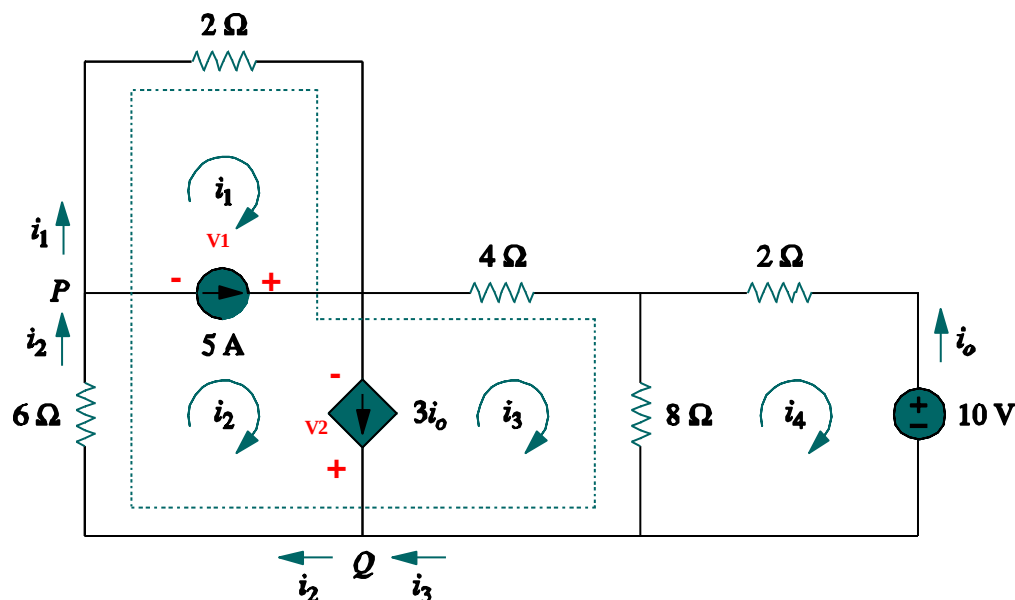
如图,用网孔分析法求 i_1 、 i_2 、 i_3 、 i_4 .



o o o

解:

假设5A和 $3i_0$ 这两个电流源的电压分别为**V1**和**V2**



网孔1:

$$\textcircled{1} \quad 2i_1 + V_1 = 0$$

网孔2:

$$\textcircled{2} \quad 6i_2 - V_1 - V_2 = 0$$

网孔3:

$$\textcircled{3} \quad V_2 + 4i_3 + 8(i_3 - i_4) = 0$$

网孔4:

$$\textcircled{4} \quad 8(i_4 - i_3) + 2i_4 + 10 = 0$$

而 $\textcircled{5} \quad 3i_0 = -i_4$

电流源支路:

$$5A = i_2 - i_1$$

$$\textcircled{6} \quad 3i_0 = i_2 - i_3$$

$$\textcircled{7}$$

解得: $i_1 = -7.5A$, $i_2 = -2.5A$, $i_3 = 3.93A$,
 $i_4 = 2.143A$

练习 3-7 利用网孔分析法求图 3-25 所示电路中的 i_1 、 i_2 和 i_3 。

解：超级网孔1+2：

$$5(i_1 - i_3) + 10(i_2 - i_3) + 20i_2 = 24$$

$$5i_1 + 30i_2 - 15i_3 = 24 \quad (1)$$

网孔3： $5(i_3 - i_1) + 5i_3 + 10(i_3 - i_2) = 0$

$$-5i_1 - 10i_2 + 20i_3 = 0 \quad (2)$$

$$i_1 - i_2 + 0i_3 = 4 \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 30 & -15 \\ -5 & -10 & 20 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = -75 + 600 - 150 + 100 = 475$$

$$\Delta_1 = 2400 - 600 + 480 = 2280$$

$$\Delta_2 = 300 + 480 - 400 = 380$$

$$\Delta_3 = -200 + 120 + 240 + 600 = 760$$

$$i_1 = \Delta_1 / \Delta = 2280 / 475 = 4.8(\text{A})$$

$$i_2 = \Delta_2 / \Delta = 380 / 475 = 0.8(\text{A})$$

$$i_3 = \Delta_3 / \Delta = 760 / 475 = 1.6(\text{A})$$

书上的答案：

$$\text{答案： } i_1 = 12.379\text{A}, i_2 = 378.9\text{mA}, i_3 = 3.284\text{A}$$

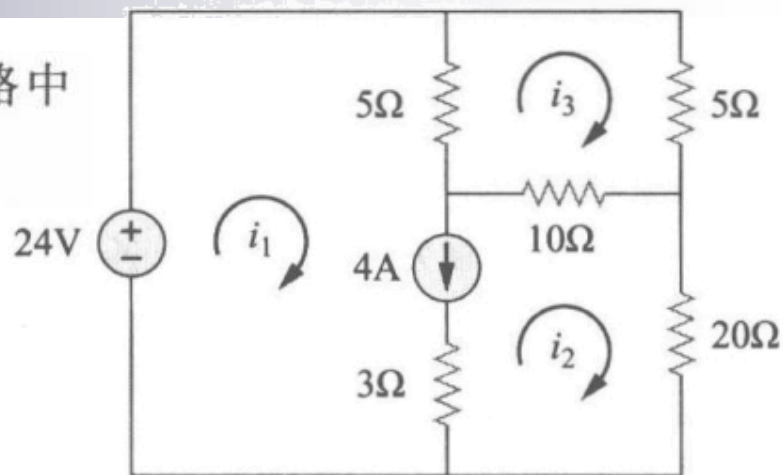


图 3-25 练习 3-7 图

练习 3-7 利用网孔分析法求图 3-25 所示电路中的 i_1 、 i_2 和 i_3 。

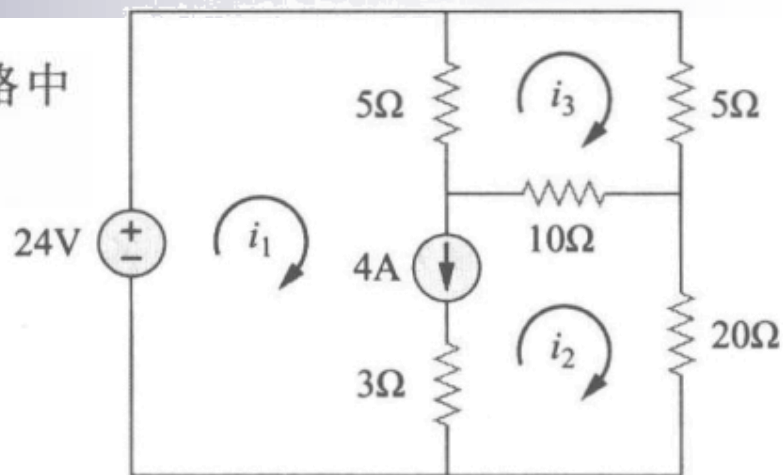


图 3-25 练习 3-7 图

解：超级网孔(最外围)：

$$0i_1 + 20i_2 + 5i_3 = 24 \quad (1)$$

$$\text{网孔3: } 5(i_3 - i_1) + 5i_3 + 10(i_3 - i_2) = 0$$

$$-5i_1 - 10i_2 + 20i_3 = 0 \quad (2)$$

$$i_1 - i_2 + 0i_3 = 4 \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 20 & 5 \\ -5 & -10 & 20 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = 25 + 400 + 50 = 475 \quad \Delta_1 = 1600 + 200 + 480 = 2280 \quad \Delta_2 = -100 + 480 = 380 \quad \Delta_3 = 120 + 240 + 400 = 760$$

$$i_1 = \Delta_1 / \Delta = 2280 / 475 = 4.8(\text{A})$$

$$i_2 = \Delta_2 / \Delta = 380 / 475 = 0.8(\text{A})$$

$$i_3 = \Delta_3 / \Delta = 760 / 475 = 1.6(\text{A})$$

书上的答案：

答案： $i_1 = 12.379\text{A}$ ， $i_2 = 378.9\text{mA}$ ， $i_3 = 3.284\text{A}$

3.7 节点分析与网孔分析比较

两种方法可以混用。

也可选择方程个数较少的方法：

如：含有多个串联元件的网络选用网孔法；而具有多个并联元件的网络选用节点法。

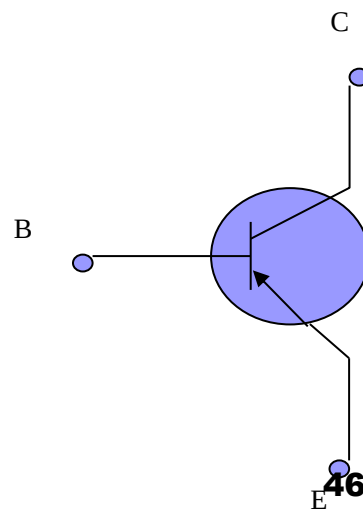
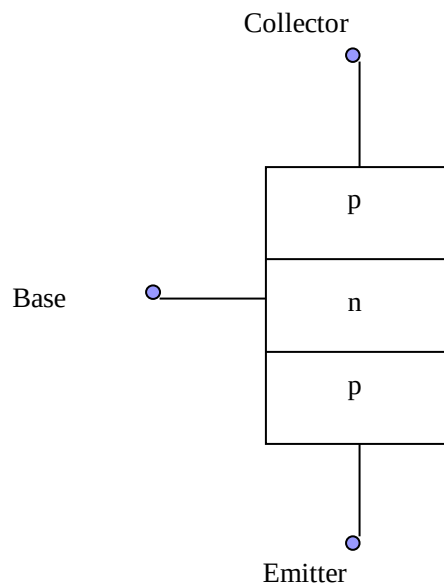
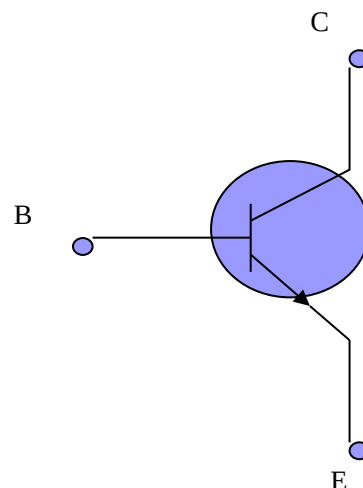
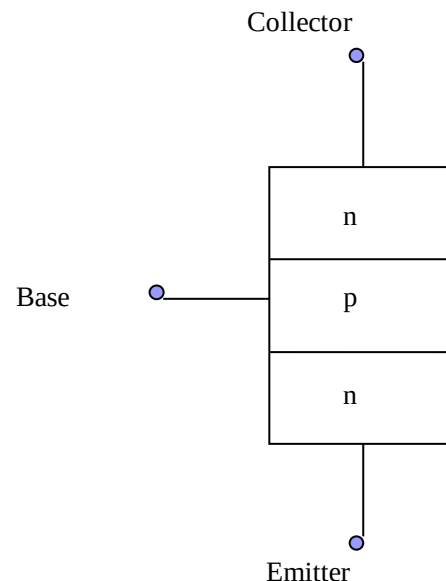
或：对于节点数小于网孔数的电路，采用节点法；对于网孔数小于节点数的电路，采用网孔法。

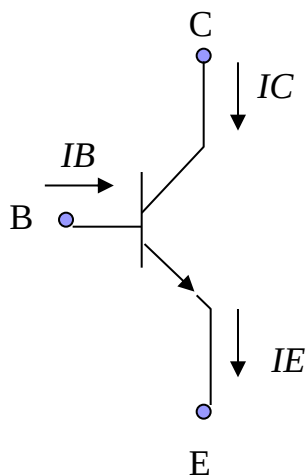
或：如果需要节点电压，采用节点法；如果需要支路或网孔电流，采用网孔法。

3.9 应用:直流晶体管电路

双极型晶体管(BJT)分为两种类型:
(a) npn, (b) pnp

每种器件都有3个极, 分别命名为
发射极(E)、基极(B)和集电极(C)



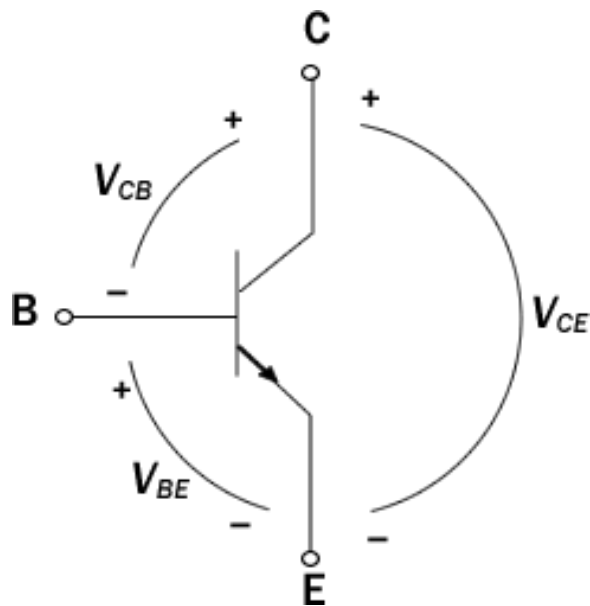


- 图(a)应用**基尔霍夫电流定律**得:

$$I_E = I_B + I_C$$

- 图(b)应用**基尔霍夫电压定律**得:

$$V_{CE} + V_{EB} + V_{BC} = 0$$



- 通常, $V_{BE} \approx 0.7\text{V}$ (硅管), 0.3V (锗管)

$$I_C = \alpha I_E$$

$$I_C = \beta I_B$$

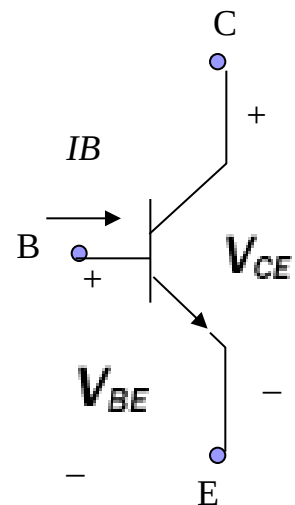
- α 被称为共基极电流增益, β 被称为共发射极电流增益。通常, α 值在 0.98 到 0.999 范围, 而 β 值在 50 到 1000 范围。

$$I_E = (1 + \beta) I_B \approx \beta I_B$$

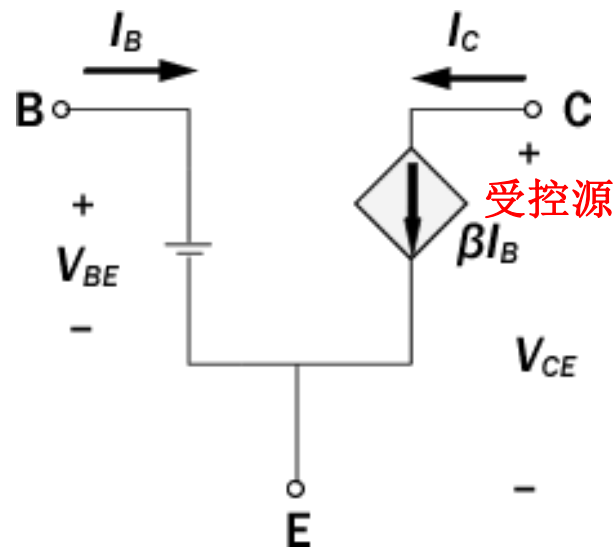
晶体管的终端变量:

(a) 电流, (b) 电压.

(a) npn 晶体管



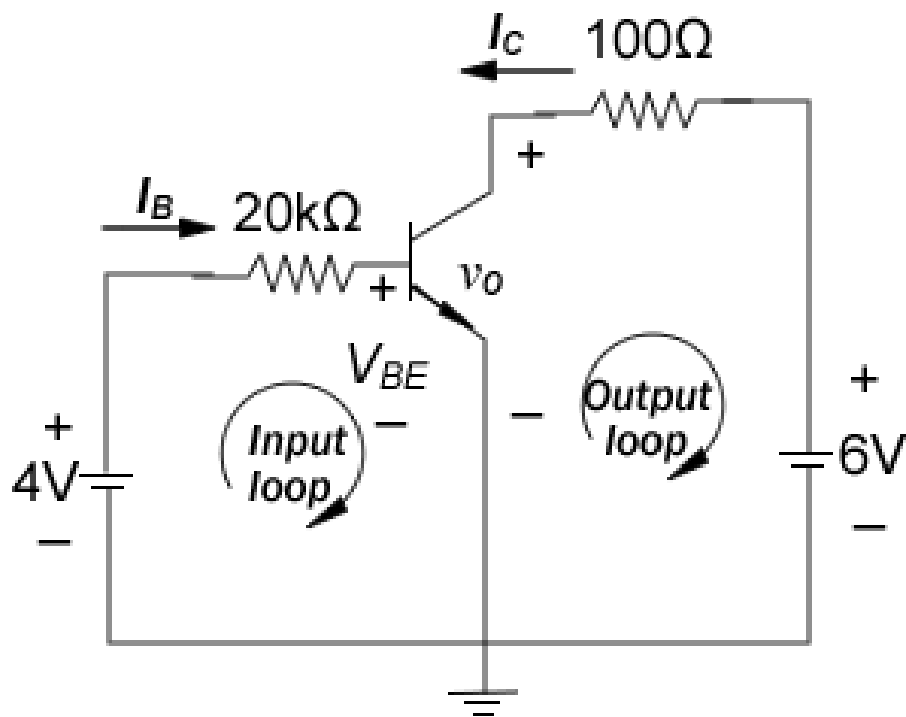
(b) 等效电路



晶体管的本质： **电流放大**器件 ($\beta \gg 1$)

实例1:

求晶体管电路中的 I_B , I_C , 和 v_o 。假设晶体管在放大模式（一般工作模式）， $\beta=50$ 。



o o o

解决方案:

■ 对于输入回路,

$$\textcircled{1} \quad -4 + I_B(20 \times 10^3) + V_{BE} = 0$$

放大模式时, $V_{BE} = 0.7\text{V}$:

$$I_B = \frac{4 - 0.7}{20 \times 10^3} = \underline{165\mu\text{A}}$$

且

$$\textcircled{2} \quad I_C = \beta I_B = 50 \times 165\mu\text{A} = \underline{8.25\text{mA}}$$

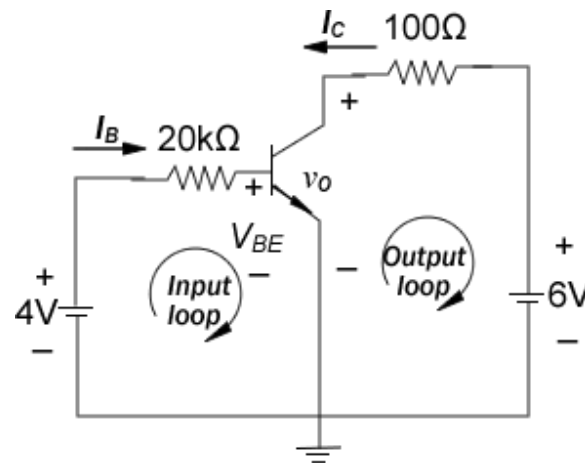
■ 对于输出回路,

$$\textcircled{3} \quad -v_o - 100I_C + 6 = 0$$

$$\text{即} \quad -v_o - 100I_C = 6 - 0.825 = 5.175\text{V}$$

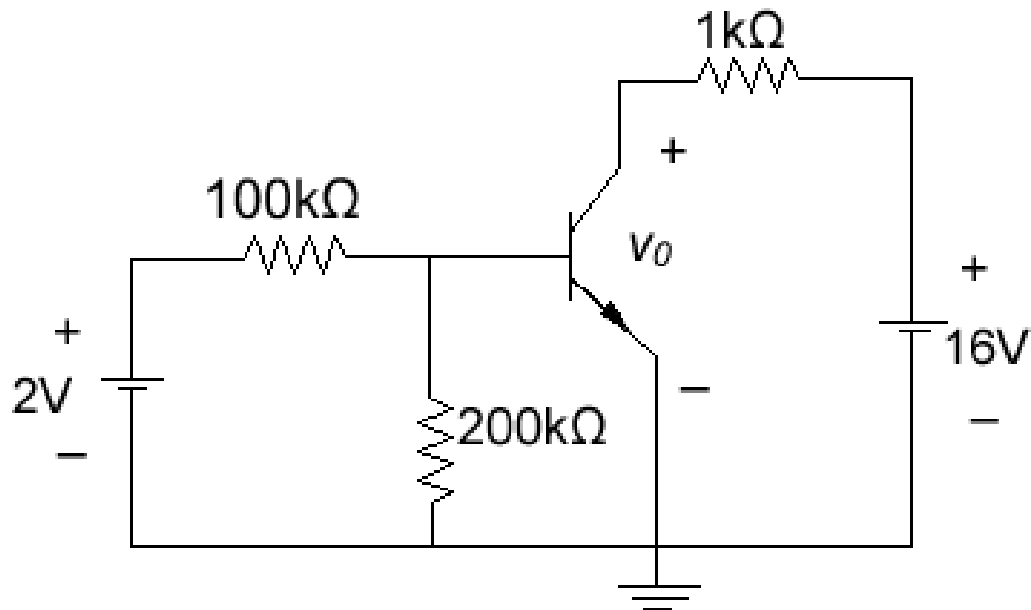
注意 $v_o = V_{CE} = \underline{-5.175\text{V}}$, 而 $V_{BE} = \underline{0.7\text{V}}$

电流放大 $\longrightarrow$ 电压放大 (反相)



实例2:

如图中所示双极型晶体管电路, $\beta=150$ 、 $V_{BE}=0.7V$ 。求 v_0 。



解决方案:

我们可以用两种方法来解决这个问题:

方法1是直接分析上图中的电路;

方法2是用等效电路替换晶体管。。。

支路电流法

方法 1

对于回路1,

对于回路2, ① $2 = 100 \times 10^3 I_1 + 200 \times 10^3 I_2$ (3.13.1)

对于回路3, ② $V_{BE} = 0.7 = 200 \times 10^3 I_2$ $I_2 = 3.5 \text{mA}$ (3.13.2)

从公式3.13.1) 和 ③.13.2), 得: $v_0 - 1000 I_C + 16 = 0$ (3.13.3)

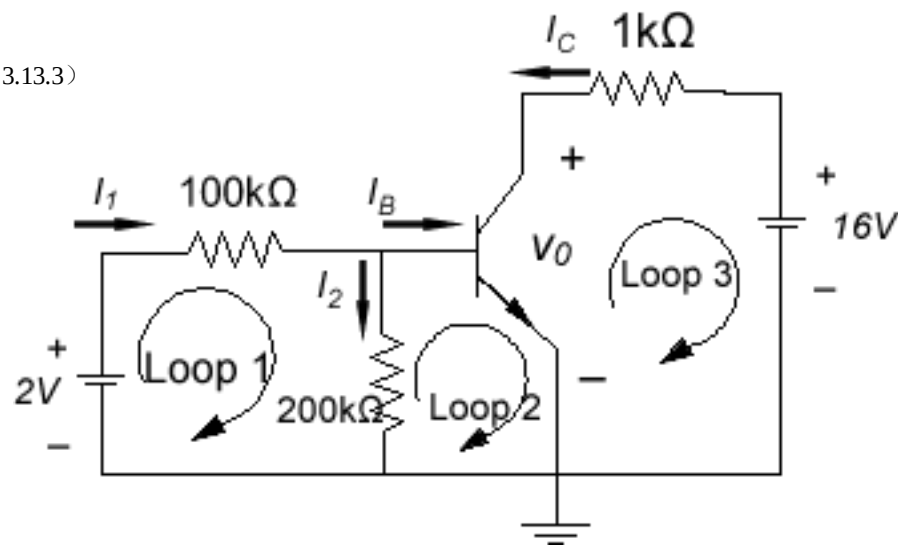
$$v_0 = 16 - 1000 I_C$$

将 I_C 代入公式 (3.13.3),

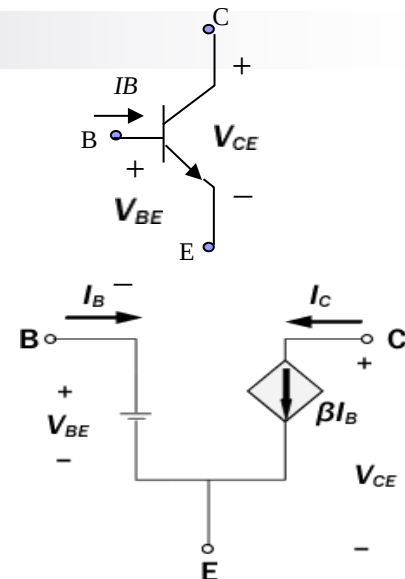
$$I_1 = \frac{2 - 0.7}{100 \times 10^3} = 13 \mu\text{A}, \quad I_B = I_1 - I_2 = 9.5 \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = 150 \times 9.5 \mu\text{A} = 1.425 \text{mA}$$

$$v_0 = 16 - 1.425 = \underline{14.575 \text{V}}$$



方法2: 我们可以用晶体管的**等效模型**, 替换原电路。



输出回路:

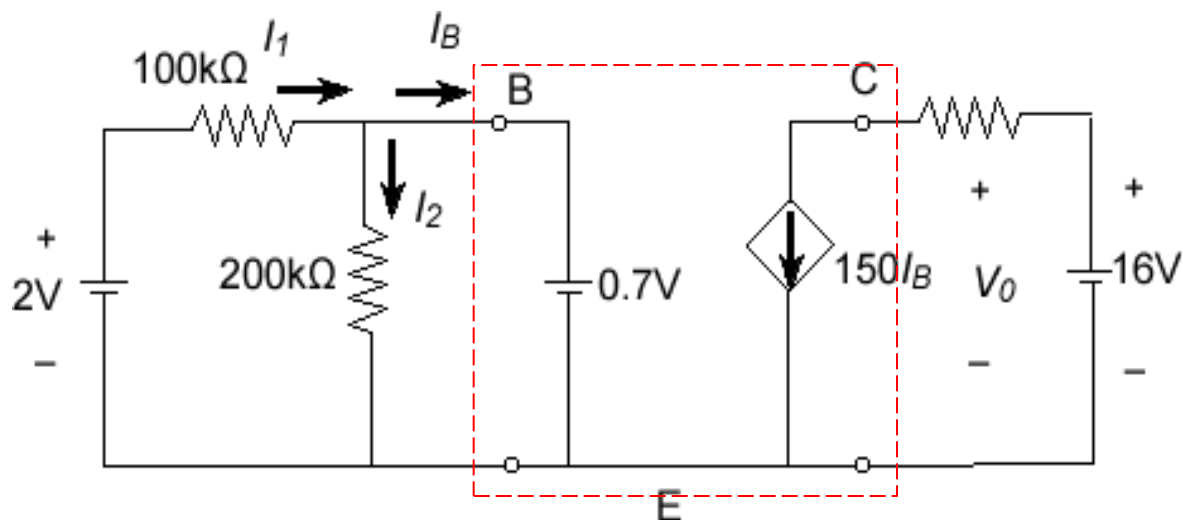
输入端: ①

$$-v_0 + 1000(-150I_B) + 16 = 0$$

因此

$$\textcircled{2} \quad I_B = I_1 - I_2 = \frac{2 - 0.7}{100 \times 10^3} - \frac{0.7}{200 \times 10^3} = (13 - 3.5) \mu\text{A} = 9.5 \mu\text{A}$$

$$v_0 = 16 - 1000(150 \times 9.5 \times 10^{-6}) = \underline{14.575\text{V}}$$



3.10 总结

- **节点分析法**是基尔霍夫电流定律（**KCL**）在非参考节点上的应用。（适用于平面电路和非平面电路。）我们用节点电压来表示结果。
- **网孔分析法**是基尔霍夫电压定律（**KVL**）在平面电路中的应用。我们用网孔电流来表示结果。解联立方程得到网孔电流。
- 分析电路时，可以同时使用节点分析法和网孔分析法（拓扑约束），需要时补充元件约束（**VCR**）方程。

复习题

1 对图 3-46 所示电路的节点 1 应用 KCL 可得到:

$$(a) 2 + \frac{12 - v_1}{3} = \frac{v_1}{6} + \frac{v_1 - v_2}{4}$$

$$(b) 2 + \frac{v_1 - 12}{3} = \frac{v_1}{6} + \frac{v_2 - v_1}{4}$$

$$(c) 2 + \frac{12 - v_1}{3} = \frac{0 - v_1}{6} + \frac{v_1 - v_2}{4}$$

$$(d) 2 + \frac{v_1 - 12}{3} = \frac{0 - v_1}{6} + \frac{v_2 - v_1}{4}$$

2 对图 3-46 所示电路的节点 2 应用 KCL 可得到:

$$(a) \frac{v_2 - v_1}{4} + \frac{v_2}{8} = \frac{v_2}{6}$$

$$(b) \frac{v_1 - v_2}{4} + \frac{v_2}{8} = \frac{v_2}{6}$$

$$(c) \frac{v_1 - v_2}{4} + \frac{12 - v_2}{8} = \frac{v_2}{6}$$

$$(d) \frac{v_2 - v_1}{4} + \frac{v_2 - 12}{8} = \frac{v_2}{6}$$

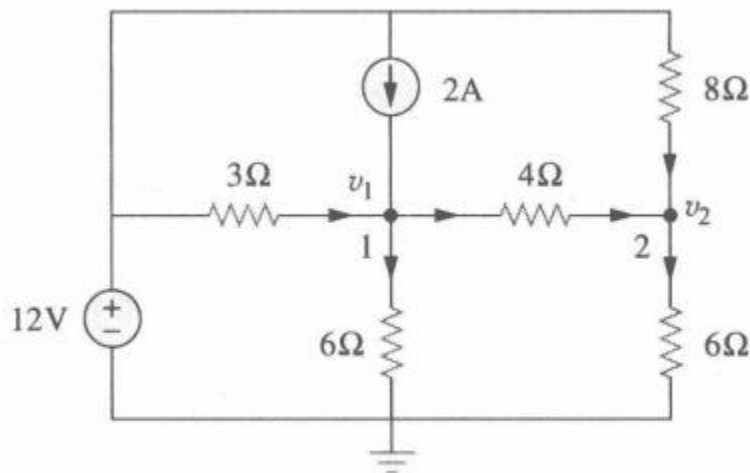


图 3-46 复习题 1、2 图

3 在图 3-47 所示电路中, v_1 与 v_2 之间的关系为:

(a) $v_1 = 6i + 8 + v_2$ (b) $v_1 = 6i - 8 + v_2$

(c) $v_1 = -6i + 8 + v_2$ (d) $v_1 = -6i - 8 + v_2$

4 在图 3-47 所示电路中, 电压 v_2 为:

(a) -8V (b) -1.6V (c) 1.6V (d) 8V

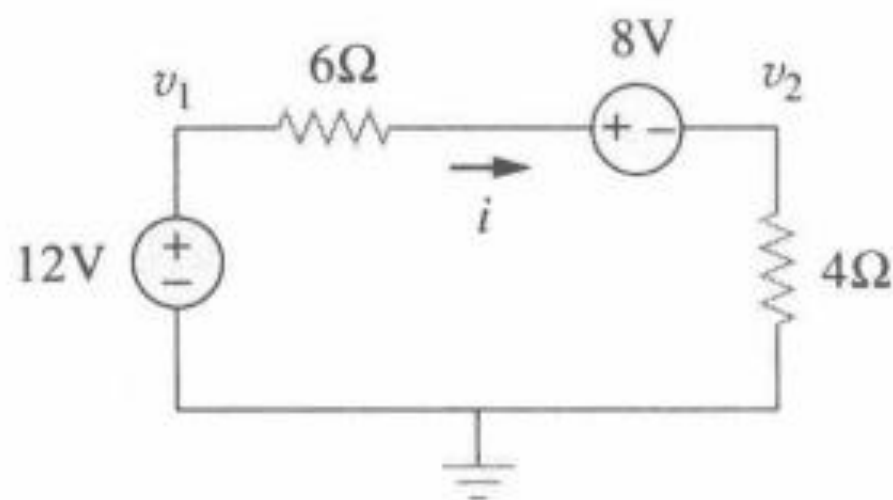


图 3-47 复习题 3、4 图

- 5 在图 3-48 所示电路中, 电流 i 为:
 (a) -2.667A (b) -0.667A
 (c) 0.667A (d) 2.667A
- 6 在图 3-48 所示电路的回路电流方程为:
 (a) $-10 + 4i + 6 + 2i = 0$
 (b) $10 + 4i + 6 + 2i = 0$

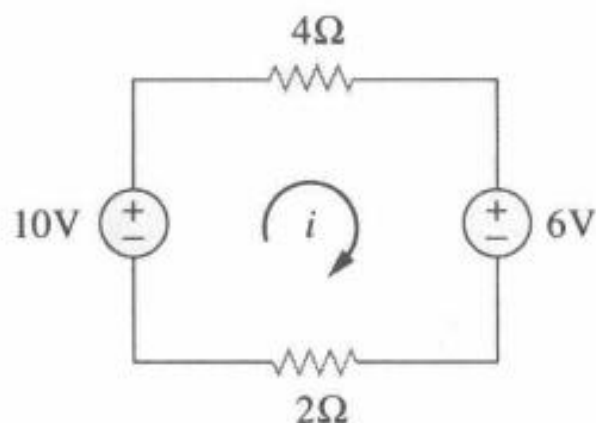


图 3-48 复习题 5、6 图

- (c) $10 + 4i - 6 + 2i = 0$
 (d) $-10 + 4i - 6 + 2i = 0$
- 7 在图 3-49 所示电路中, 电流 i_1 为:
 (a) 4A (b) 3A (c) 2A (d) 1A
- 8 在图 3-49 所示电路中, 电流源两端的电压 v 为:
 (a) 20V (b) 15V (c) 10V (d) 5V

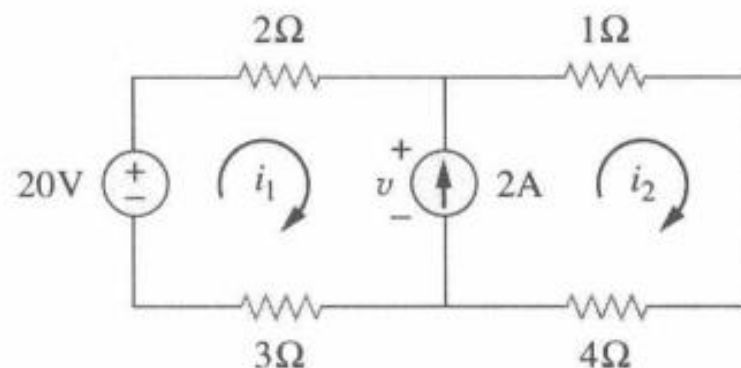


图 3-49 复习题 7、8 图

- 9 PSpice 软件中，电流控制电压源的名称为：
- (a)EX (b)FX
(c)HX (d)GX
- 10 以下关于伪元件 IPROBE 的叙述中哪些是不正确的？
- (a)它必须是串联连接
(b)它绘制出支路电流的波形
(c)它显示其所连接支路的电流
(d)并联连接后，可显示电压
(e)它只用于直流分析
(f)它并不应用于某个具体电路元件

答案：1(a)；2(c)；3(a)；4(c)；5(c)；6(a)；
7(d)；8(b)；9(c)；10(b, d)

本章重点及难点

- 注意到任何元器件（包括电压源和电流源）都有加在其两端的电压及流过它的电流。
- 初学者不建议搞太多模型，一个通用模型，便可助你玩转所有电路！
- 大道至简，大巧若拙！

本章作业

- 画出本章思维导图
- 3.3
- 3.10
- 3.30
- 3.41
- 3.62

注：以上各题节点法与网孔法可随意结合使用。